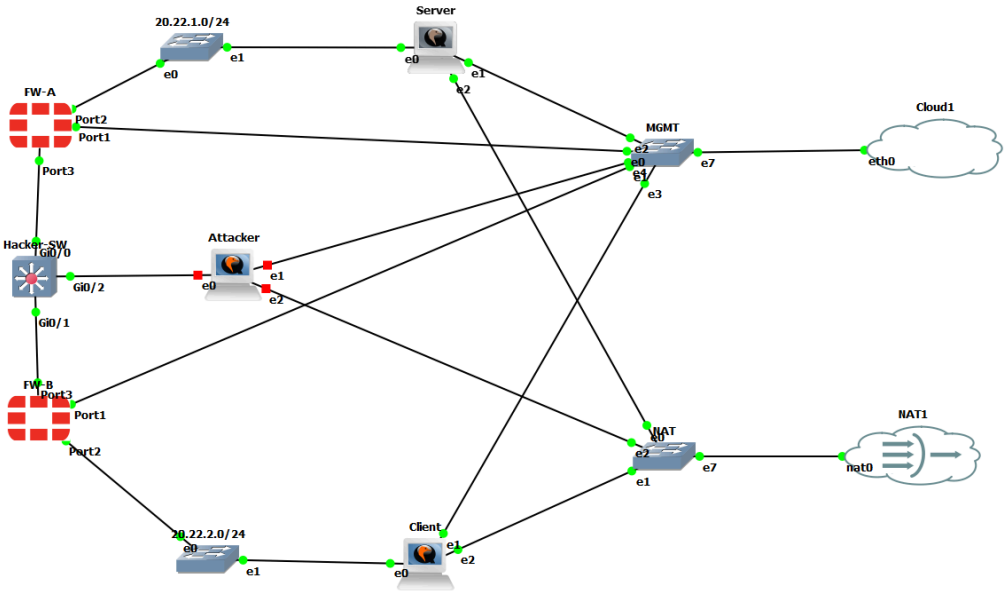
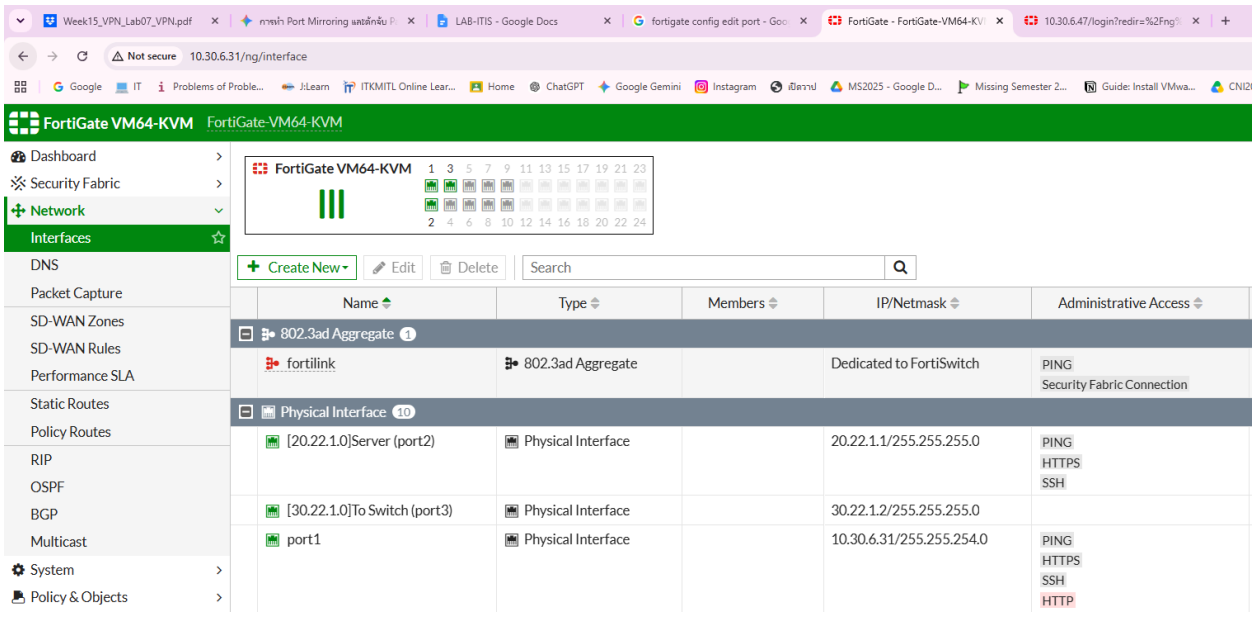
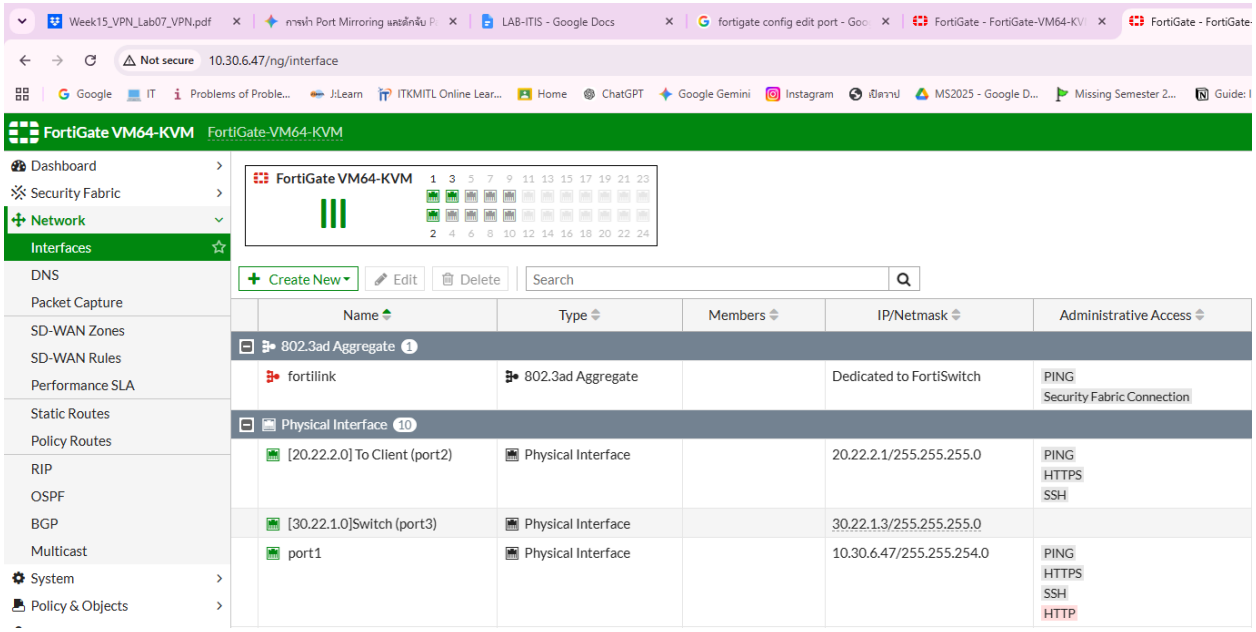
Topology



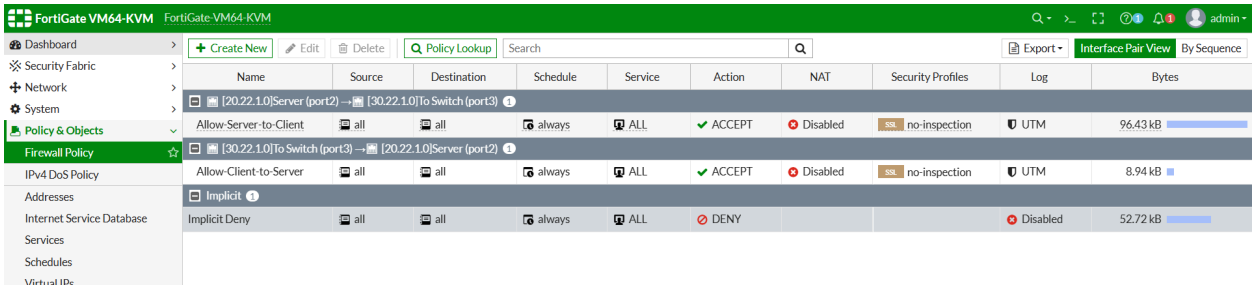
Fortigate FW-A ทำการ set port interface ต่างๆ



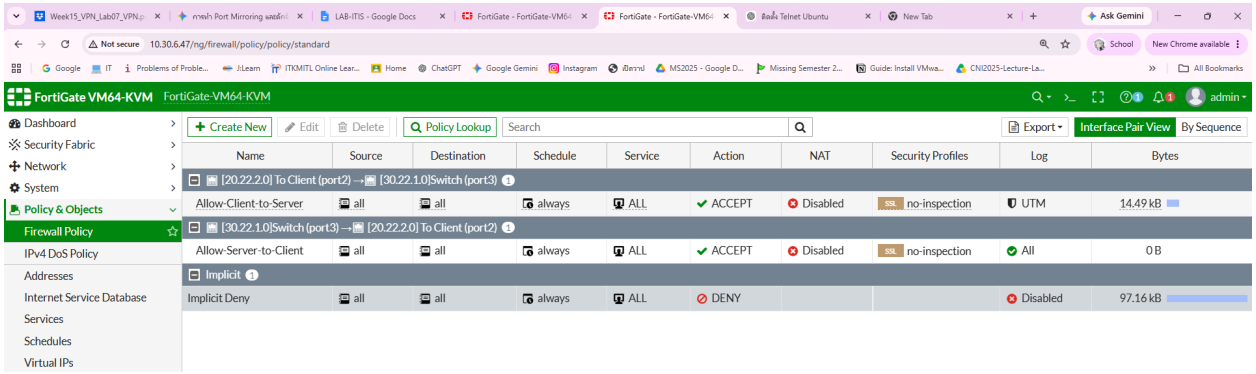
Fortigate FW-B ทำการ set port interface ต่างๆ



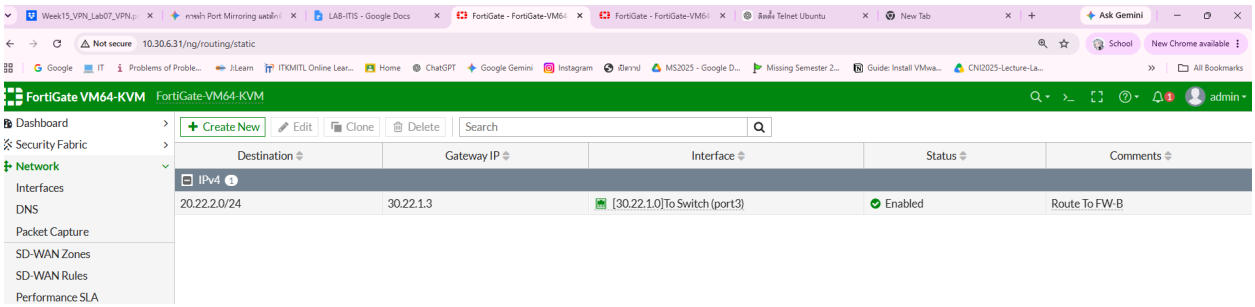
Fortigate FW-A Policy



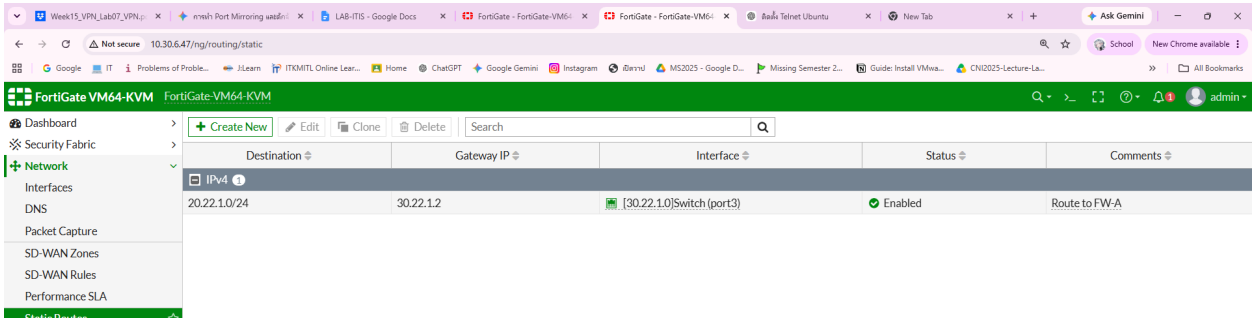
Fortigate FW-B Policy



ทำการ Route ที่ FW-A

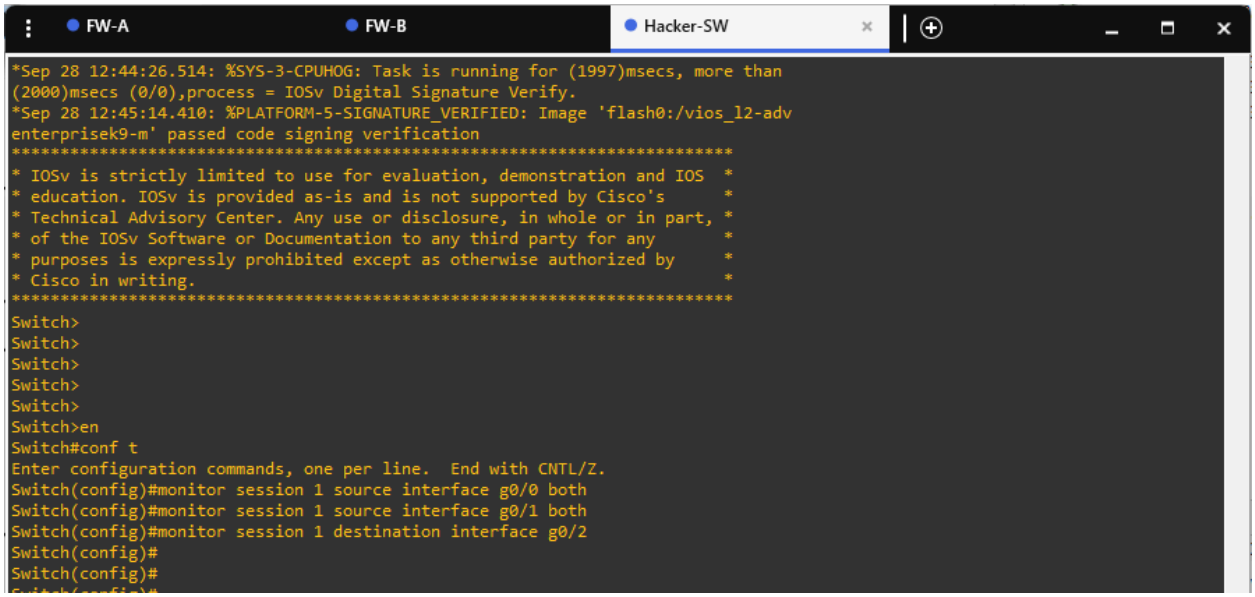


ทำการ Route ที่ FW-B



Set port mirror โดยใช้คำสั่ง

- monitor session 1 source interface g0/0 both
- monitor session 1 source interface g0/1 both
- monitor session 1 destination interface g0/2



Lab 7-A : Insecure Connection

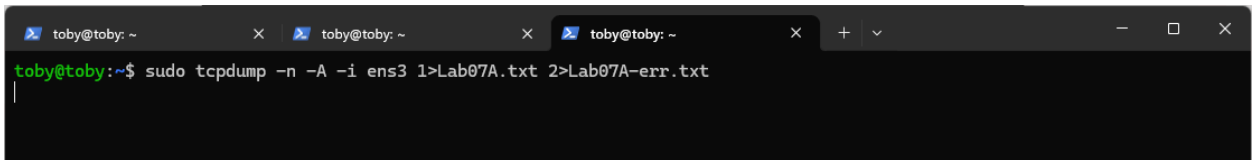
1. สร้างเครือข่ายดังรูป

2. ที่ Hacker Sw ให้ทำ Mirror Packet ไปเครื่อง Attacker

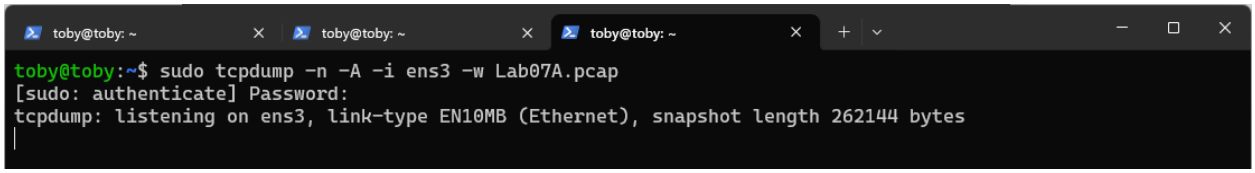
3. ติดตั้ง Web Server ทำงาน บน HTTP และ Telnet Server สร้าง User ชื่อ itxxx รหัสผ่าน kmitlxxx โดยให้ xxX คือ เลข 3 ตัวท้ายของรหัส นศ ที่ทำรายงาน

4. ที่ Attacker PC ให้รัน tcpdump เพื่อ capture traffic ดังนี้

    4.1. tcpdump -n-A-i <interface> (อาจจะต่อท้ายด้วย 1>Lab07A.txt 2>Lab07A-err.txt เพื่อบันทึกลงไฟล์)

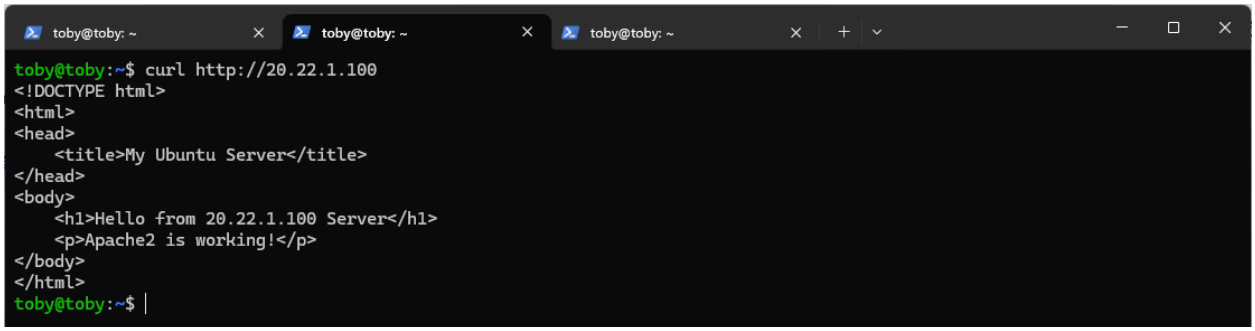


    4.2. tcpdump -n-A-i <interface>-w Lab07A.pcap (บันทึกเป็นไฟล์ไปเปิดดูด้วย wireshark)

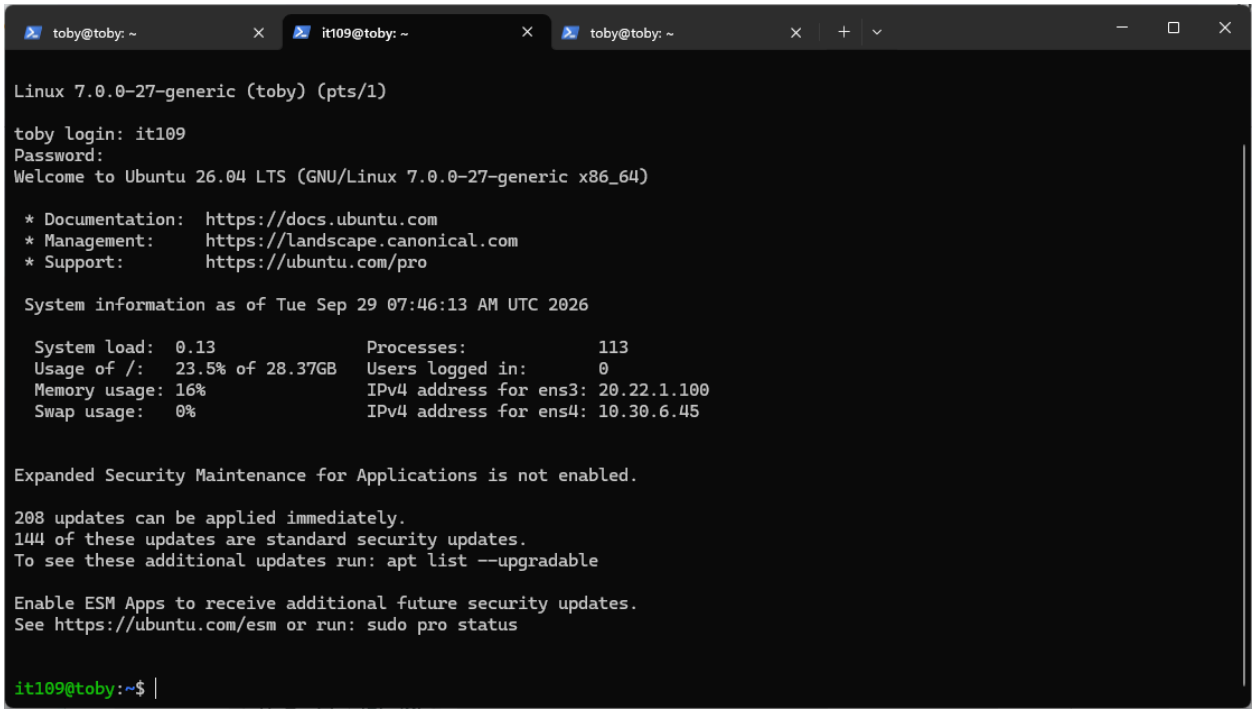


5. ที่ Client ทดลอง

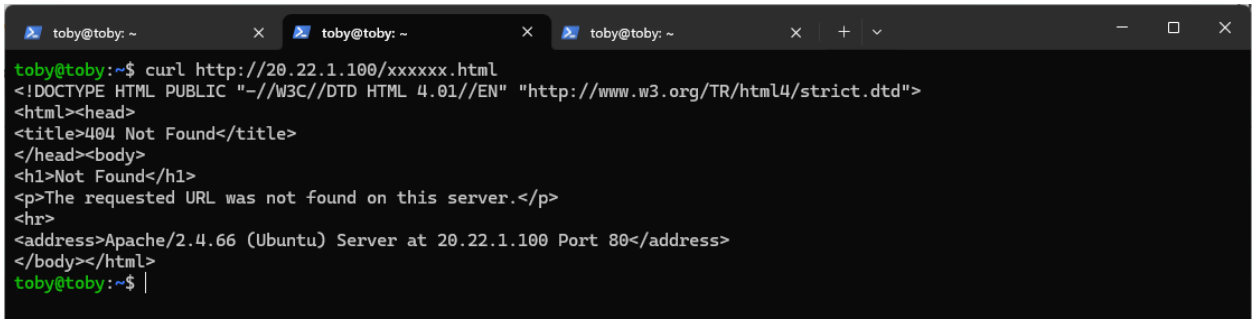
    5.1. curl http://<server IP>



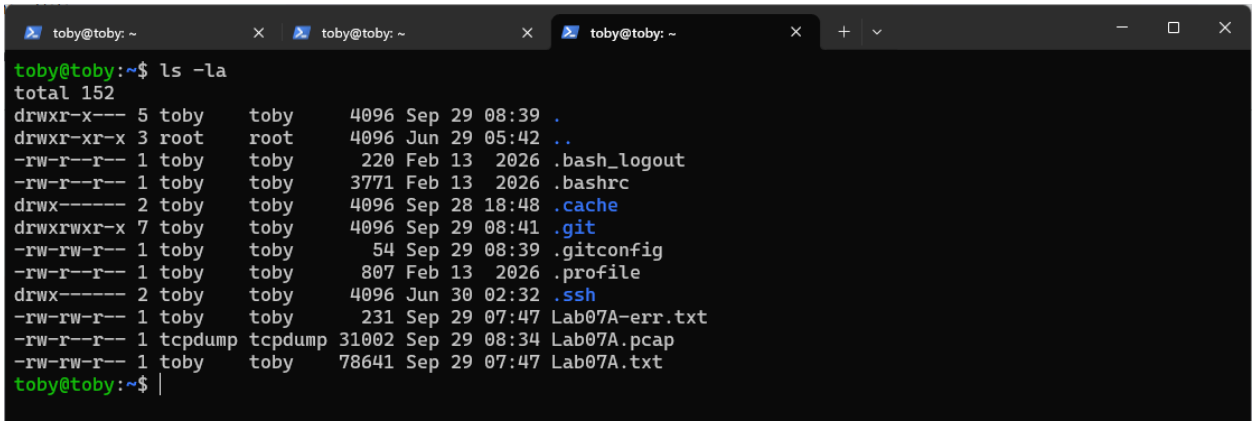
5.2. telnet <server IP> แล้วลองป้อน loginname และ password อะไรก็ได้ (จะ login สำเร็จหรือไม่ก็ได้)

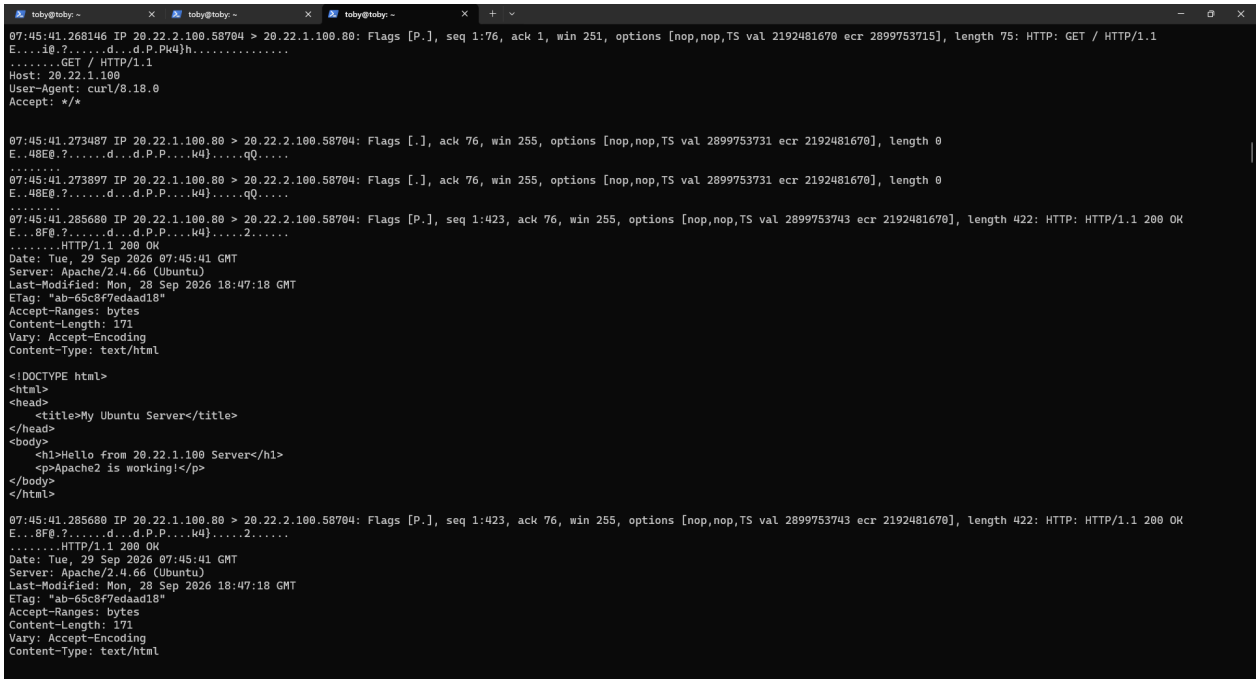


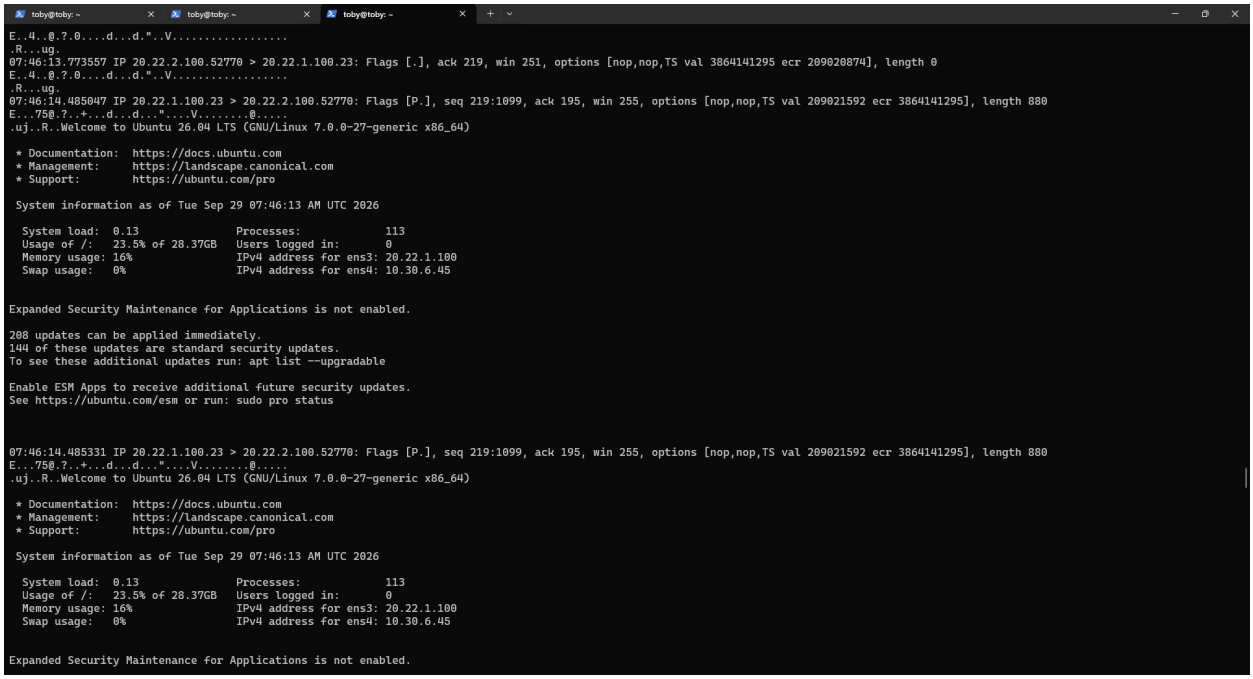
5.3. curl http://<server IP>/xxxxxx.html



6. ยุติการบันทึกในข้อ 4 แล้วนำผลการทดลองมาอธิบาย ดูว่าเราสามารถอ่านข้อมูลที่ Client และ Server คุยกันได้หรือไม่ ให้แนบผลการ Capture ด้วย pcap ไฟล์จากข้อ 4.2 ด้วย








```
E..4..@.?.0....d...d."..V..................
.R...ug.
07:46:13.773557 IP 20.22.2.100.52770 > 20.22.1.100.23: Flags [.], ack 219, win 251, options [nop,nop,TS val 3864141295 ecr 209020874], length 0
E..4..@.?.0....d...d."..V..................
.R...ug.
07:46:14.485047 IP 20.22.1.100.23 > 20.22.2.100.52770: Flags [P.], seq 219:1099, ack 195, win 255, options [nop,nop,TS val 209021592 ecr 3864141295], length 880
E...75@.?..+...d...d..."....V.......@.....
.uj..R..Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-27-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Sep 29 07:46:13 AM UTC 2026

  System load:  0.13               Processes:             113
  Usage of /:   23.5% of 28.37GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 16%                IPv4 address for ens3: 20.22.1.100
  Swap usage:   0%                 IPv4 address for ens4: 10.30.6.45


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

208 updates can be applied immediately.
144 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status



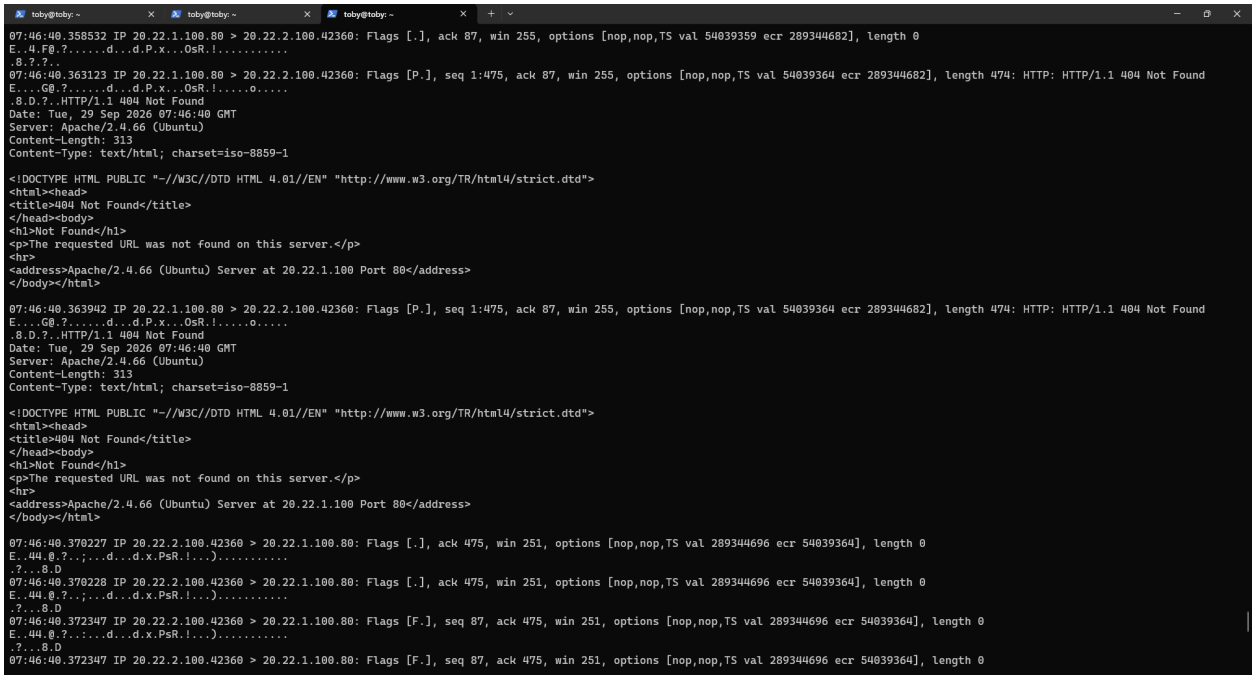
07:46:14.485331 IP 20.22.1.100.23 > 20.22.2.100.52770: Flags [P.], seq 219:1099, ack 195, win 255, options [nop,nop,TS val 209021592 ecr 3864141295], length 880
E...75@.?..+...d...d..."....V.......@.....
.uj..R..Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-27-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Sep 29 07:46:13 AM UTC 2026

  System load:  0.13               Processes:             113
  Usage of /:   23.5% of 28.37GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 16%                IPv4 address for ens3: 20.22.1.100
  Swap usage:   0%                 IPv4 address for ens4: 10.30.6.45


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
```




```
07:46:40.358532 IP 20.22.1.100.80 > 20.22.2.100.42360: Flags [.], ack 87, win 255, options [nop,nop,TS val 54039359 ecr 289344682], length 0
E..4.F@.?......d...d.P.x...OsR.!...........
.8.?.?..
07:46:40.363123 IP 20.22.1.100.80 > 20.22.2.100.42360: Flags [P.], seq 1:475, ack 87, win 255, options [nop,nop,TS val 54039364 ecr 289344682], length 474: HTTP: HTTP/1.1 404 Not Found
E....G@.?......d...d.P.x...OsR.!.....o.....
.8.D.?..HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Tue, 29 Sep 2026 07:46:40 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
Content-Length: 313
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

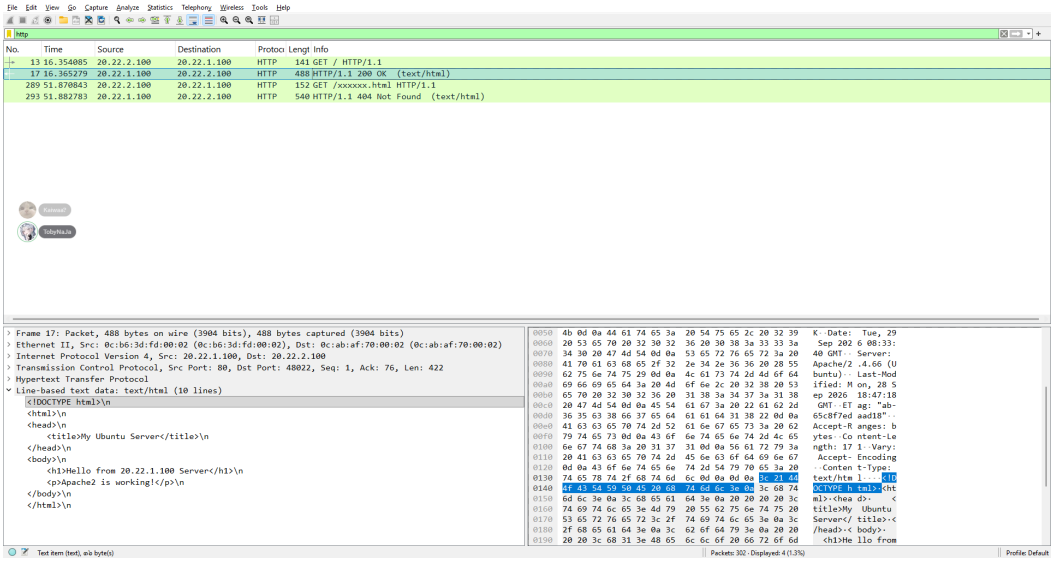
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at 20.22.1.100 Port 80</address>
</body></html>

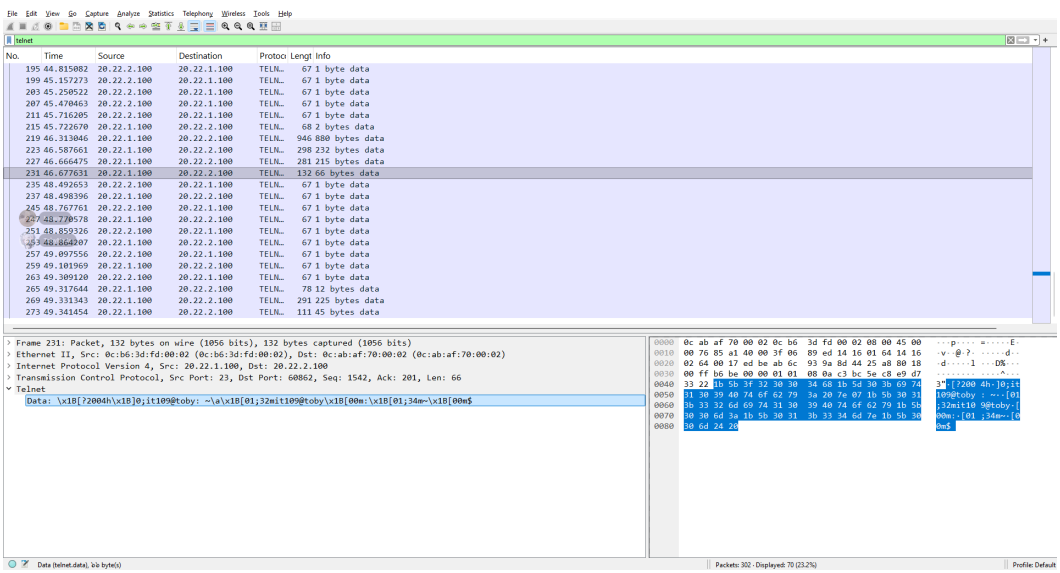
07:46:40.363942 IP 20.22.1.100.80 > 20.22.2.100.42360: Flags [P.], seq 1:475, ack 87, win 255, options [nop,nop,TS val 54039364 ecr 289344682], length 474: HTTP: HTTP/1.1 404 Not Found
E....G@.?......d...d.P.x...OsR.!.....o.....
.8.D.?..HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Tue, 29 Sep 2026 07:46:40 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
Content-Length: 313
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

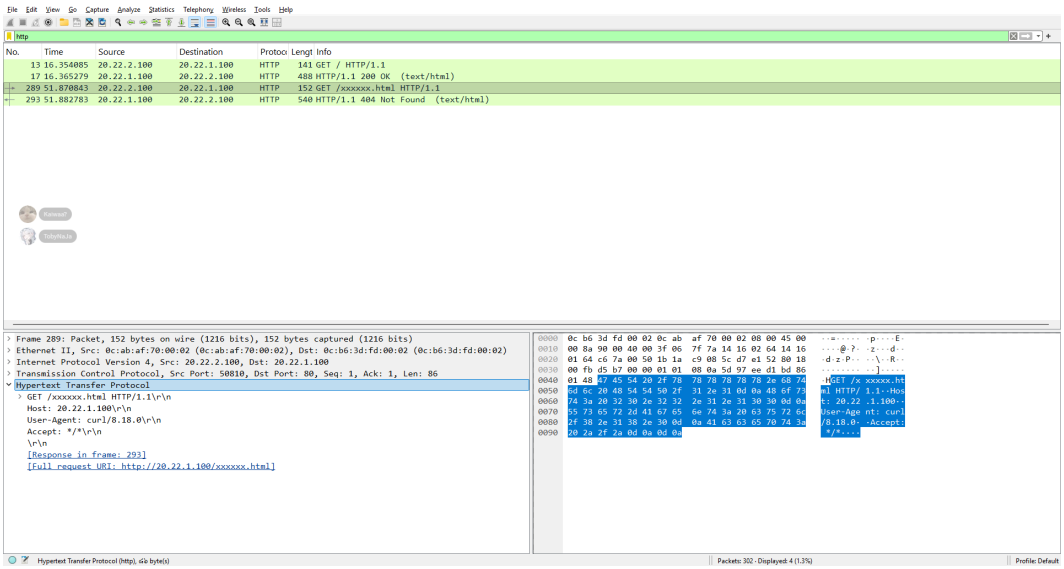
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at 20.22.1.100 Port 80</address>
</body></html>

07:46:40.370227 IP 20.22.2.100.42360 > 20.22.1.100.80: Flags [.], ack 475, win 251, options [nop,nop,TS val 289344696 ecr 54039364], length 0
E..44.@.?..;...d...d.x.PsR.!...)...........
.?...8.D
07:46:40.370228 IP 20.22.2.100.42360 > 20.22.1.100.80: Flags [.], ack 475, win 251, options [nop,nop,TS val 289344696 ecr 54039364], length 0
E..44.@.?..;...d...d.x.PsR.!...)...........
.?...8.D
07:46:40.372347 IP 20.22.2.100.42360 > 20.22.1.100.80: Flags [F.], seq 87, ack 475, win 251, options [nop,nop,TS val 289344696 ecr 54039364], length 0
E..44.@.?..;...d...d.x.PsR.!...)...........
.?...8.D
07:46:40.372347 IP 20.22.2.100.42360 > 20.22.1.100.80: Flags [F.], seq 87, ack 475, win 251, options [nop,nop,TS val 289344696 ecr 54039364], length 0
```

ใช้ Wireshark ในการตรวจสอบ Packet

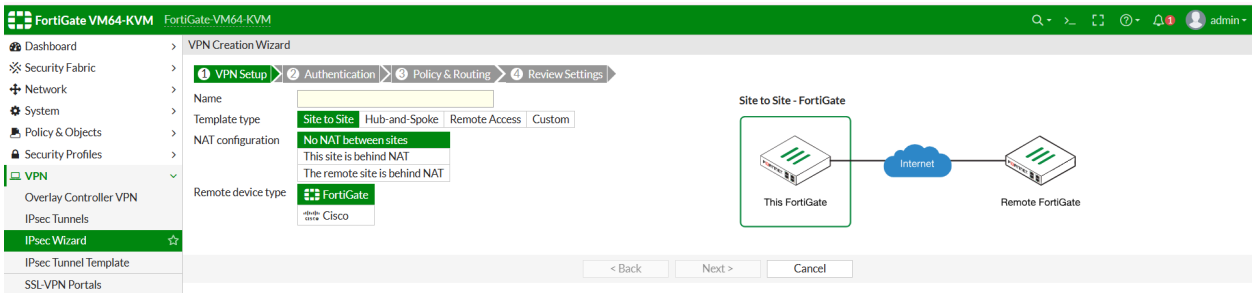


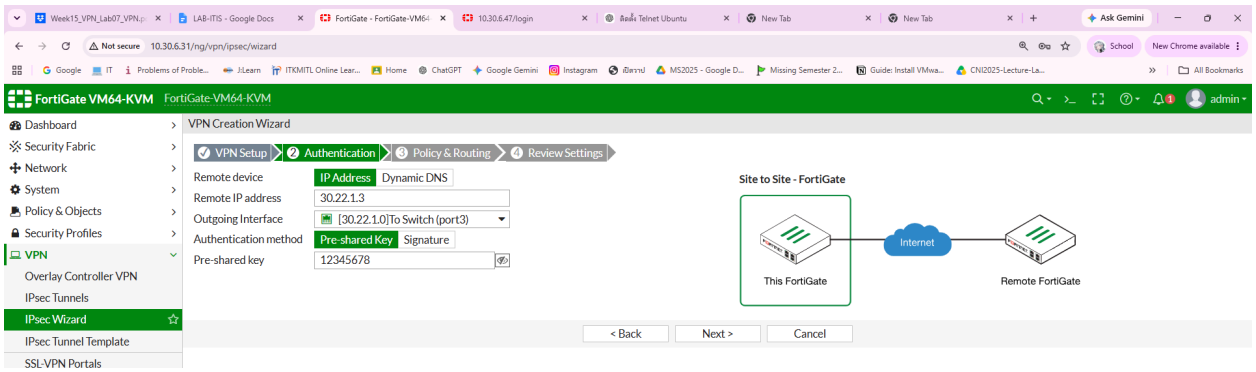


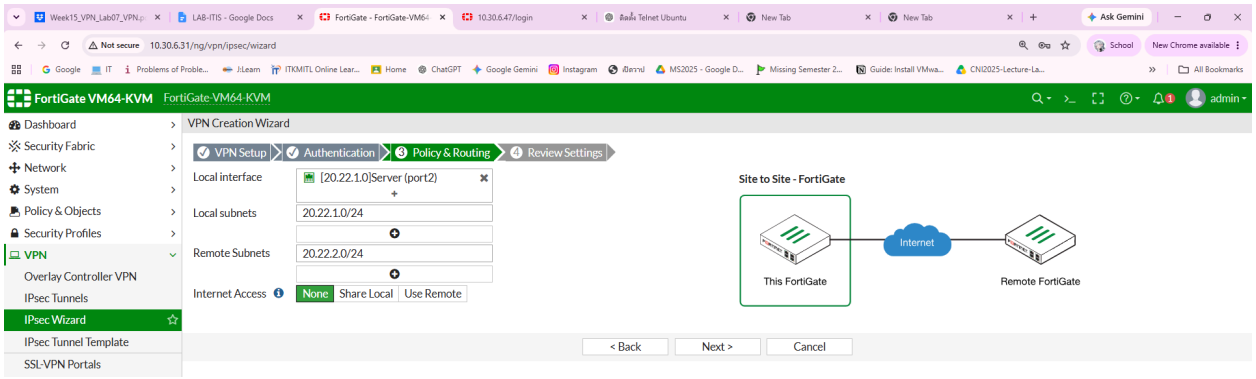


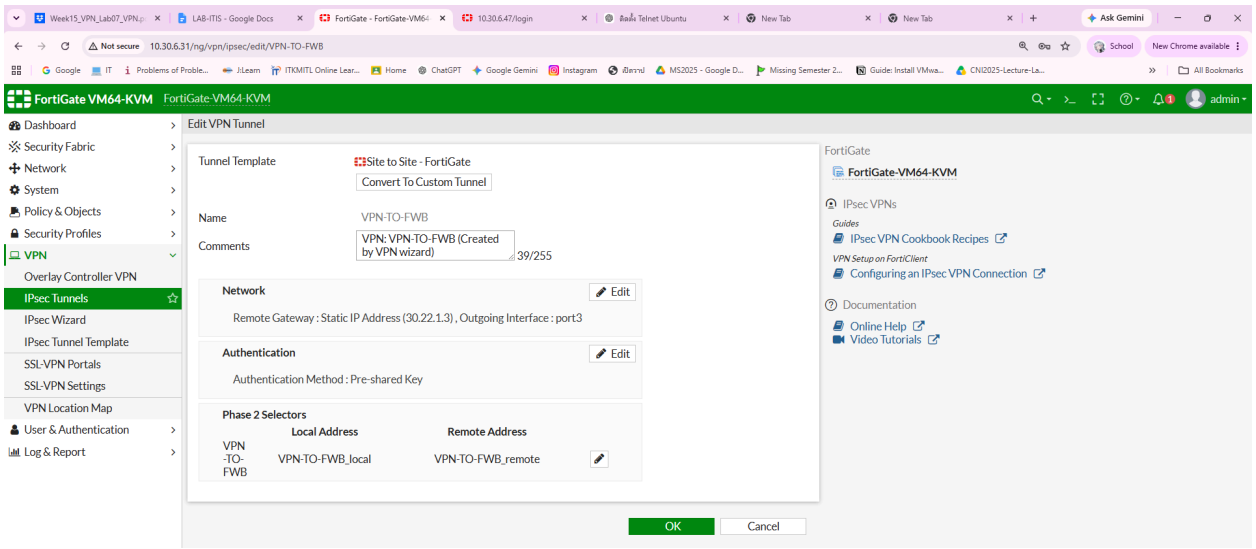
การทำ IPsec VPN

ขั้นที่ 1: ตั้งค่า IPsec VPN บน FW-A (ฝั่ง Server)

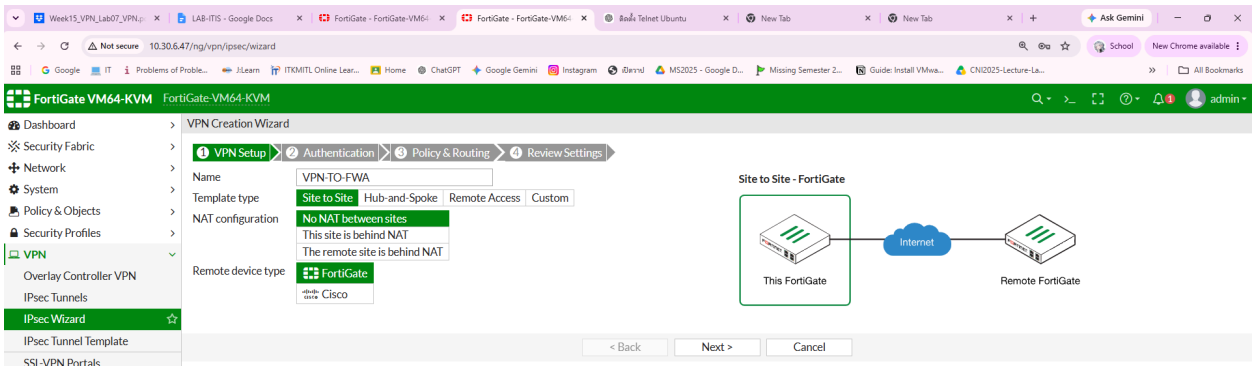


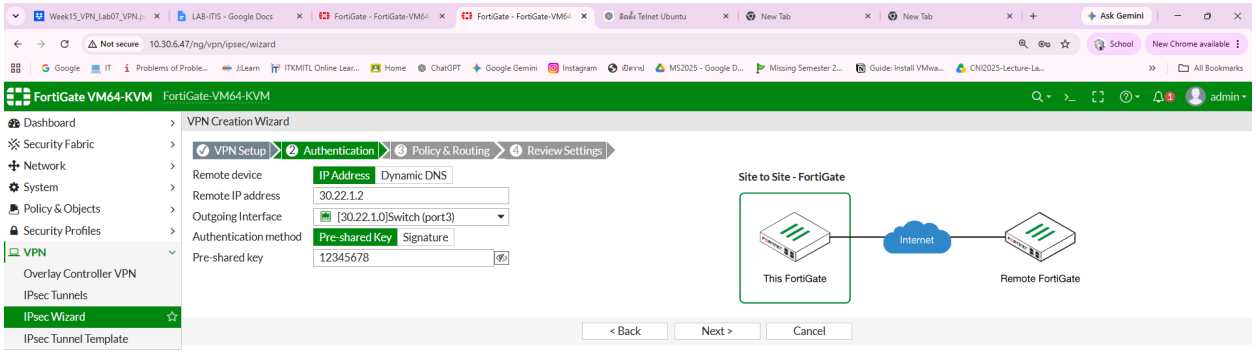


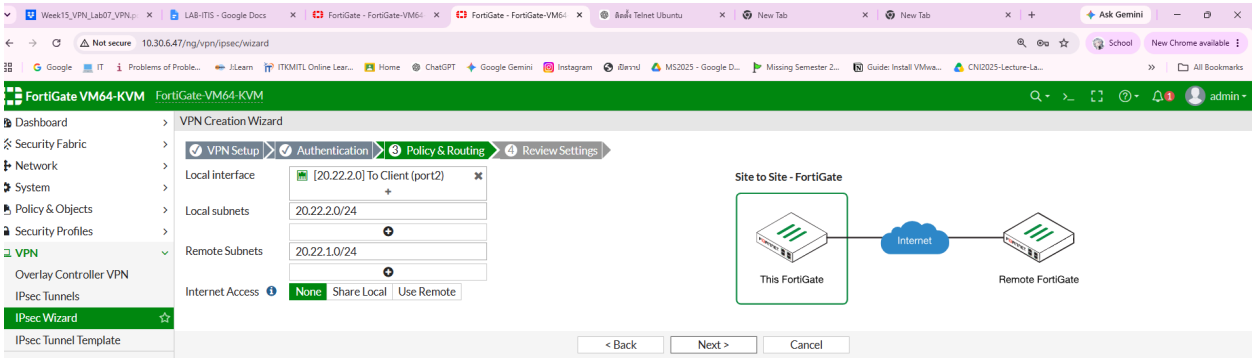


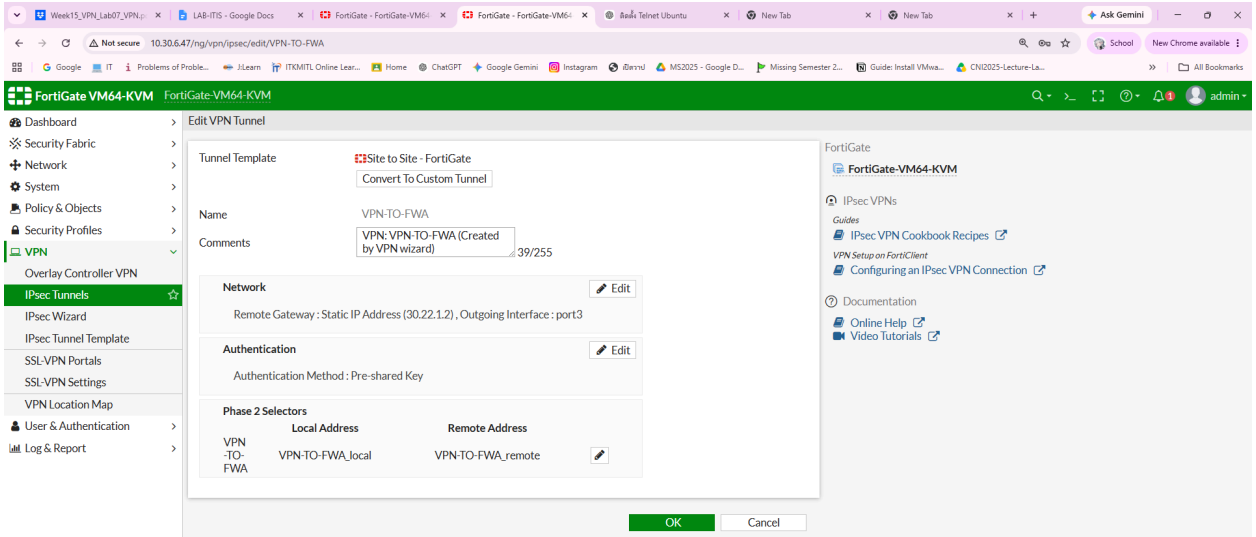


ขั้นที่ 2: ตั้งค่า IPsec VPN บน FW-B (ฝั่ง Client)

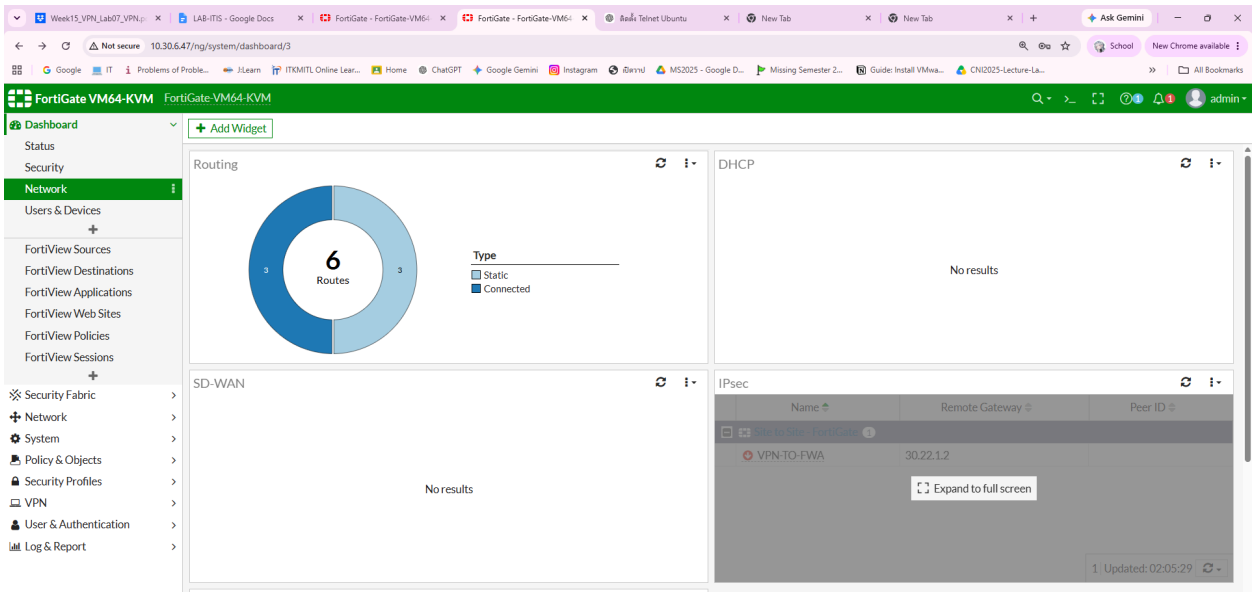




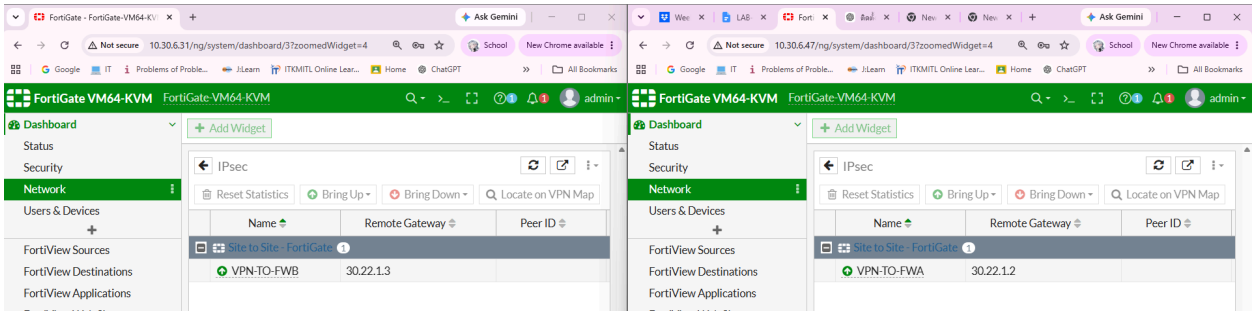




ขั้นที่ 3: สั่งเชื่อมต่อ Tunnel (Bring Up)



คลิกขวาที่ชื่อ Tunnel ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา (VPN-TO-FWB หรือ VPN-TO-FWA) เลือก Bring Up

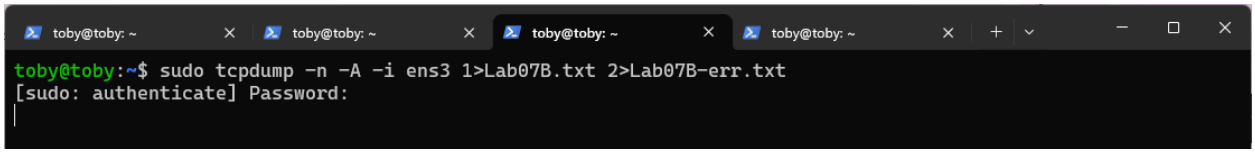


Lab 7-B : Secured Connection using VPN

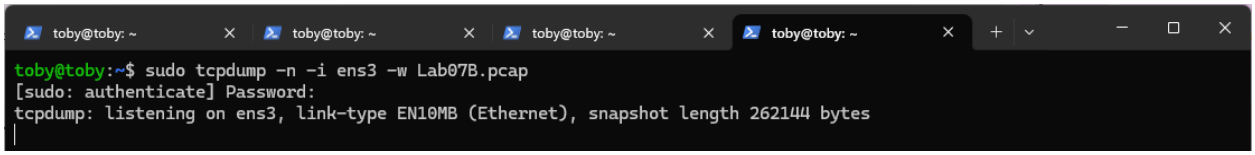
(ต่อจาก Lab 7-A)
1. เชื่อมต่อ IPSec VPN แบบ Site-Site ระหว่าง Firewall-A และ Firewall-B

2. ที่ Attacker PC ให้รัน tcpdump เพื่อ capture traffic ดังนี้

2.1. tcpdump -n-A-i <interface> (อาจจะต่อท้ายด้วย 1>Lab07B.txt 2>Lab07B-err.txt เพื่อบันทึกลงไฟล์)

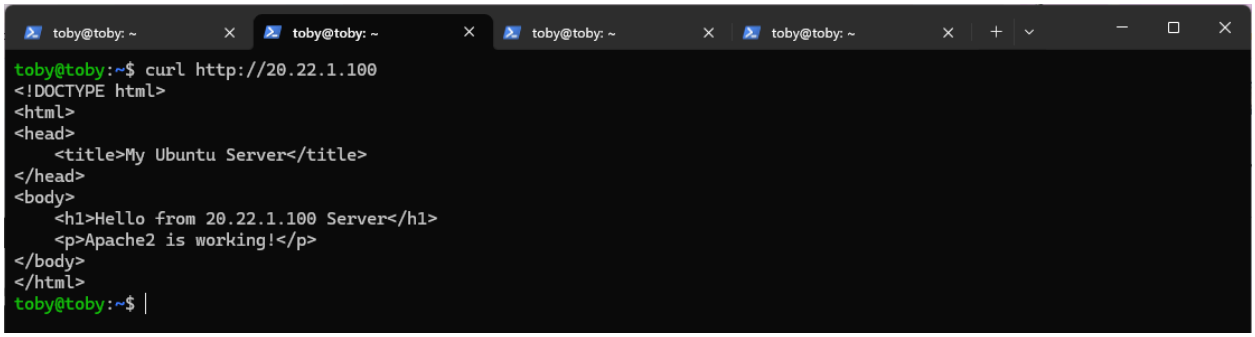


2.2. tcpdump -n-A-i<interface>-wLab07B.pcap (บันทึกเป็นไฟล์ไปเปิดดูด้วย wireshark)

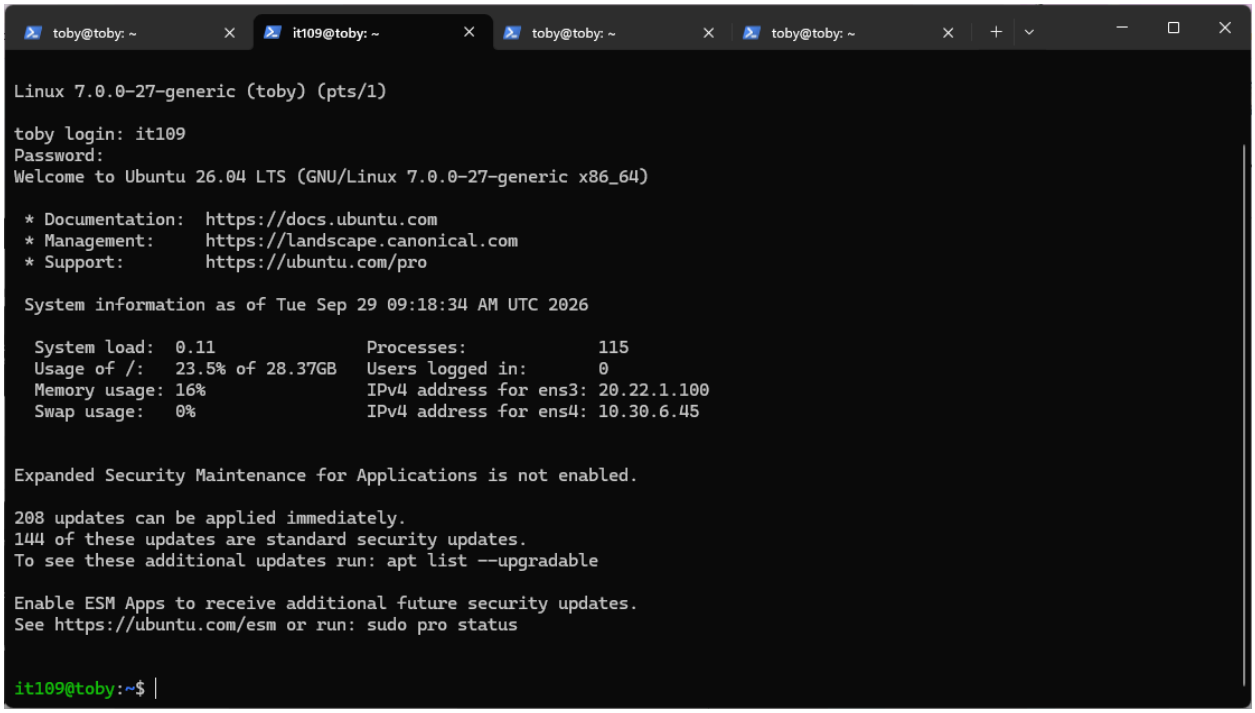


3. ที่ Client ทดลอง

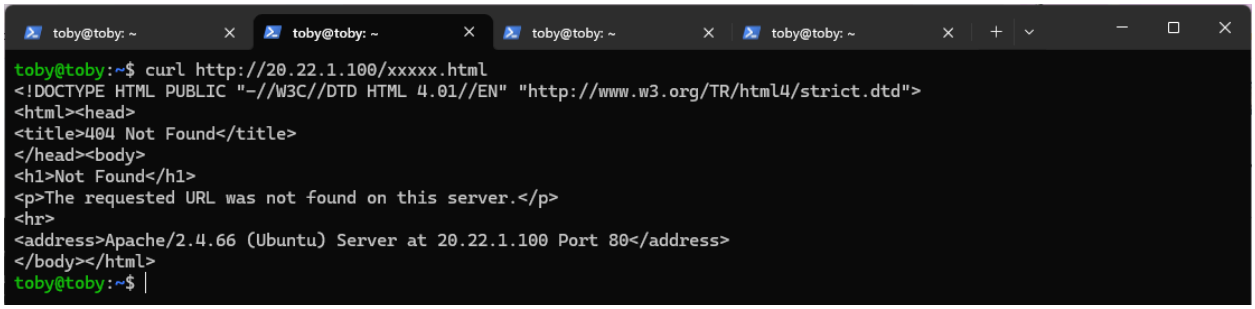
3.1. curl http://<server IP>



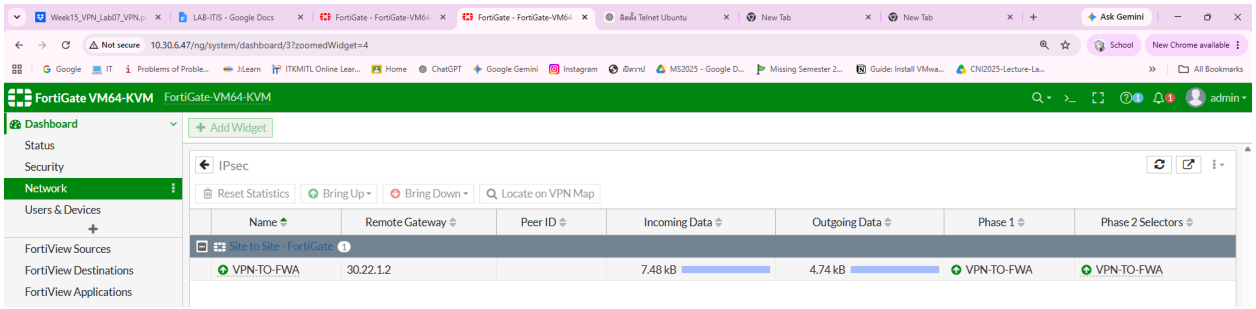
3.2. telnet <server IP> แล้วลองป้อน loginname และ password อะไรก็ได้ (จะ login สำเร็จหรือไม่ก็ได้)



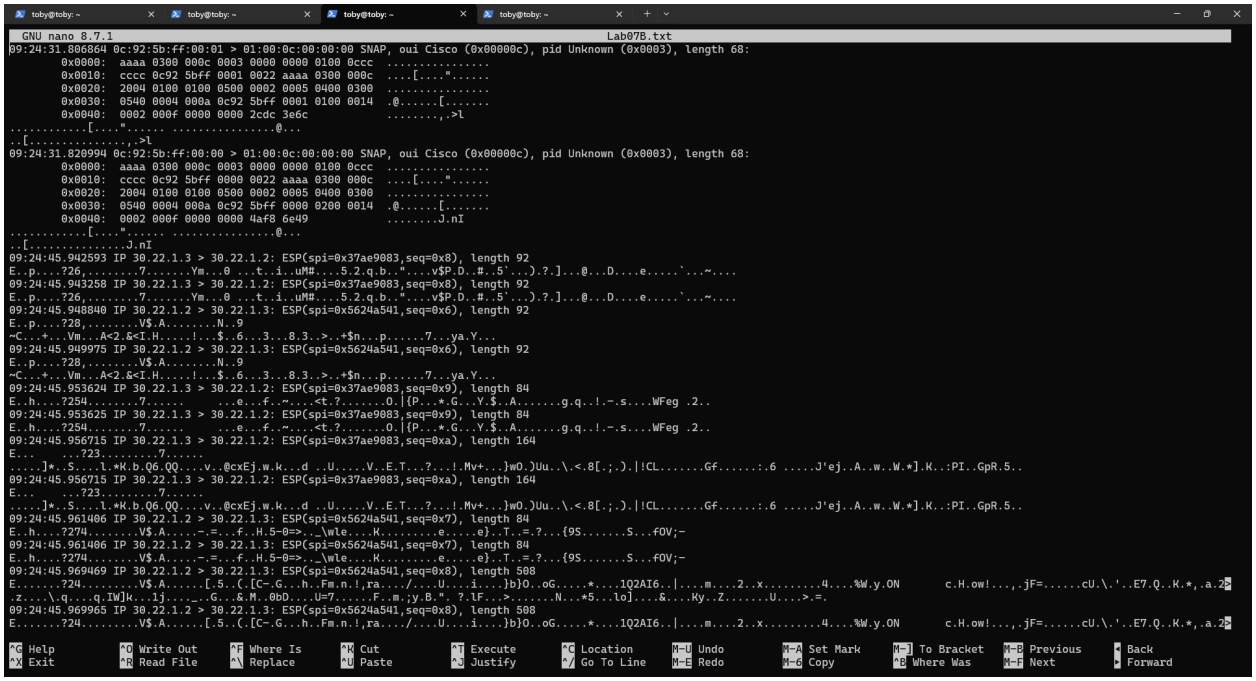
3.3. curl http://<server IP>/xxxxxx.html



4. ยุติการบันทึกในข้อ 2 แล้วนำผลการทดลองมาอธิบาย ดูว่าเราสามารถอ่านข้อมูลที่ Client และ Server คุยกันได้หรือไม่ ให้แนบผลการ Capture ด้วย pcap ไฟล์จากข้อ 2.2 ด้วย



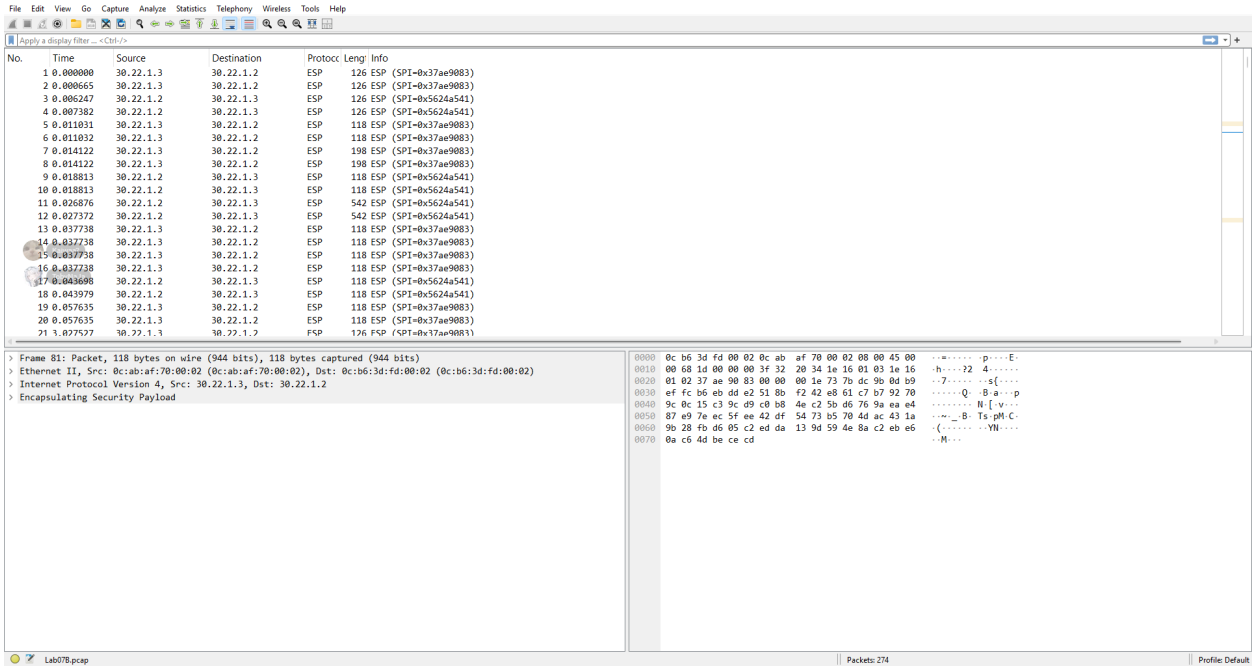
สังเกตุได้ว่าจะมี Traffic วิ่งผ่าน VPN



ทราฟฟิกทั้งหมดระหว่างวง LAN-A และ LAN-B ถูกบังคับให้ส่งผ่านอุโมงค์ IPsec VPN โดยใช้โปรโตคอล ESP (Encapsulating Security Payload) ในการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้ Attacker ที่ดักจับแพ็กเกจตรงกลาง (HackerSW) มองเห็นเพียงแค่แพ็กเกจ ESP ที่เข้ารหัสไว้ระหว่าง Firewall สองฝั่ง (30.22.1.3 และ 30.22.1.2) โดยไม่สามารถถอดรหัสอ่านข้อมูลในชั้น Application Layer (เช่น HTTP Headers, HTML Page, หรือ Plaintext Password ของ Telnet) ได้เหมือนใน Lab 7-A

สังเกตตรงบรรทัด IP 30.22.1.3 > 30.22.1.2: ESP(...) และ 30.22.1.2 > 30.22.1.3: ESP(...) ทราฟฟิกทั้งหมดถูกแคปซูลลงในโปรโตคอล ESP (Encapsulating Security Payload - IP Protocol 50) เรียบร้อยแล้ว

ทดสอบการนำ Wireshark มาตรวจสอบ Traffic สังเกตุได้เลยว่า protocol จะเป็น ESP



ลอง filter ก็จะไม่ขึ้น Traffic อะไรขึ้นมาเพราะถูก Encapsulating

